

Química orgánica

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Carbono y enlaces

El carbono es tetravalente y forma cadenas y anillos. En enlaces simples, dobles y triples cambia el número de pares compartidos y la geometría local; no confundas fórmula molecular con conectividad.

Representaciones

Una fórmula molecular indica cantidades de átomos; una estructural muestra conectividad. Fórmulas topológicas omiten símbolos de C e H unidos a carbono: cada vértice/extremo representa un carbono.

Hidrocarburos

Alcanos contienen enlaces C–C simples; alquenos al menos un C=C; alquinos al menos un C≡C. Los aromáticos incluyen sistemas conjugados como el benceno; un ciclo no es automáticamente aromático.

Grupos funcionales

Alcohol R–OH, aldehído R–CHO, cetona R–CO–R', ácido carboxílico R–COOH y éster R–COO–R' se distinguen por conectividad. Un grupo determina patrones de propiedades y nombres, pero una molécula puede tener varios grupos.

Nombre y estructura

Elige cadena principal y numera para ubicar enlaces múltiples y grupos funcionales; comprueba que la fórmula representada respeta la valencia de cada átomo.

Ejemplo resuelto

CH₃–CH₂–OH tiene dos carbonos y el grupo –OH: es etanol, un alcohol. CH₃–CHO también tiene dos carbonos, pero el carbonilo terminal indica un aldehído: etanal.

Practica · selección múltiple

1. ¿Qué grupo identifica a los ácidos carboxílicos?

- A) –OH aislado
- B) –COOH
- C) –NH₂
- D) –O– entre dos carbonos

2. CH₃–CO–CH₃ pertenece principalmente a

- A) Alcoholes
- B) Aldehídos
- C) Cetonas
- D) Alcanos

Solucionario razonado

1. B) –COOH. El grupo carboxilo contiene carbonilo y OH sobre el mismo carbono.
2. C) Cetonas. El carbonilo está unido a dos carbonos.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>